

# RESUMO DO MÓDULO

## Por que é bom separar o frontend do backend?

---

Antigamente, o frontend e o backend eram tratados como uma coisa só, criando o que chamamos de sistemas monolíticos.

Mas, em aplicações modernas, é comum separar essas camadas, criando dois projetos distintos que se comunicam entre si.

Aqui estão os principais motivos para separar frontend e backend:

### 1. Flexibilidade tecnológica

Separar o frontend do backend permite usar diferentes tecnologias para cada um. Por exemplo, o frontend pode ser desenvolvido usando React.js enquanto o backend é implementado com Java. Isso é possível graças à comunicação via protocolo HTTP.

### 2. Escalabilidade

Um site de vendas online, por exemplo, durante o Natal ou Dia das Mães, vai ter um aumento significativo de acessos e vendas.

Para suportar essa demanda, precisamos escalar o site, o que significa aumentar o poder de processamento dele.

Com a separação entre frontend e backend, podemos aumentar a capacidade apenas da parte que mais precisa, otimizando custos.

### 3. Escalar somente o que importa

Com a separação, podemos escalar somente o backend, por exemplo, se o frontend não precisar de mais recursos.

Isso evita desperdício de recursos e garante que cada parte do sistema receba apenas o necessário.

#### 4. Responsabilidades definidas

Em um sistema, existem diferentes tipos de regras que podemos dividir em duas categorias:

- Regras de tela (frontend): Como validações de preenchimento de campos e alterações de layout.
- Regras de negócio (backend): Como enviar um e-mail após a compra de um produto.

Separar o frontend do backend permite que essas responsabilidades sejam bem definidas, facilitando a leitura e a manutenção do código.

---